

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y.

Assunto: Polaridade

Data: 15/11/25

Série: 1º Ano

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - EXTRAS - POLARIDADE

1) Explique como a eletronegatividade dos átomos de uma ligação influencia a formação dos polos positivo e negativo nesses átomos.

2) Qual dentre as moléculas abaixo é apolar?

a) H_2O b) HCl c) BCl_3 d) CH_3Cl e) NH_3

Dados os números atômicos: $\text{H} = 1$; $\text{O} = 16$; $\text{Cl} = 17$; $\text{B} = 5$; e $\text{N} = 14$

3) (Puc/PR - Modificado) Observe as moléculas a seguir: PF_3 , CH_2Cl_2 e SO_3 . Suas geometrias moleculares e polaridades são, respectivamente:

- a) tetraédrica/polar ; tetraédrica/polar e trigonal plana/polar.
- b) piramidal/ polar ; tetraédrica/polar e trigonal plana/apolar.
- c) trigonal plana/apolar ; angular/polar e tetraédrica/apolar.
- d) linear/polar ; trigonal plana/polar e angular/polar.
- e) piramidal/apolar ; piramidal/apolar e linear/apolar.

Dados os números atômicos: $\text{C} = 6$; $\text{H} = 1$; $\text{O} = 16$; $\text{P} = 15$; $\text{F} = 9$; $\text{Cl} = 17$ e $\text{S} = 16$

4) Considerando as moléculas de H_2 e HCl e suas polaridades, assinale a alternativa correta:

- a) Ambas as moléculas são polares, pois são biatômicas de átomos diferentes.
- b) O H_2 é polar, enquanto o HCl é apolar devido à sua ligação simples.
- c) O H_2 é apolar, enquanto o HCl é polar devido à diferença de eletronegatividade entre seus átomos.
- d) O H_2 e o HCl são apolares, pois possuem ligações covalentes.
- e) Ambas as moléculas são apolares, pois seus átomos possuem eletronegatividades idênticas.

Dados os números atômicos: $\text{H} = 1$ e $\text{Cl} = 17$

5) A polaridade das moléculas é determinada pela diferença de eletronegatividade entre os átomos e pela geometria molecular. Com base nesses critérios, classifique as seguintes moléculas em polares e apolares:

N_2 , HI , NBr_3 , CS_2 , CH_4 , CHCl_3

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a divisão entre moléculas polares e apolares:

- a) Polares: N_2 , HI , NH_3 | Apolares: CS_2 , CH_4 , CHCl_3
- b) Polares: HI , NH_3 , CHCl_3 | Apolares: N_2 , CS_2 , CH_4
- c) Polares: NH_3 , CH_4 , CS_2 | Apolares: N_2 , HI , CHCl_3
- d) Polares: N_2 , CHCl_3 , CH_4 | Apolares: HI , NH_3 , CS_2
- e) Polares: N_2 , HI , CHCl_3 | Apolares: NH_3 , CS_2 , CH_4

Dados os números atômicos: $\text{Br} = 35$; $\text{I} = 53$; $\text{C} = 6$; $\text{H} = 1$; $\text{N} = 7$; $\text{Cl} = 17$ e $\text{S} = 16$

6) (Uel - PR) Cloro é mais eletronegativo do que o bromo. Sendo assim, moléculas desses elementos podem ser representadas por:

- a) $\text{Cl} - \text{Br}$, que é polar. b) $\text{Cl} - \text{Br}$, que é apolar. c) $\text{Cl} - \text{Br} - \text{Cl}$, que é apolar.
d) $\text{Cl} - \text{Cl}$, que é polar. e) $\text{Br} - \text{Br}$, que é polar.

Dados os números atômicos: $\text{Cl} = 17$ e $\text{Br} = 35$

7) (Vunesp) Considere os seguintes compostos, todos contendo cloro:

BaCl_2 ; CH_3Cl ; CCl_4 e NaCl .

Sabendo que o sódio pertence ao grupo 1, o bário ao grupo 2, o carbono ao grupo 14, o cloro ao grupo 17 da Tabela Periódica e que o hidrogênio tem número atômico igual a 1:

- a) Transcreva a fórmula química dos compostos iônicos para o caderno de respostas e identifique-os, fornecendo seus nomes.
b) Apresente a fórmula estrutural para os compostos covalentes e identifique a molécula que apresenta momento dipolar resultante diferente de zero (molécula polar).

8) (Mackenzie) Na ligação entre átomos do elemento químico cloro, que tem número atômico igual a 17, forma-se uma:

- a) Molécula triatômica. b) Substância simples iônica. c) Molécula apolar.
d) Molécula polar. e) Substância composta gasosa.

9) O aldeído fórmico é um composto orgânico em que o carbono estabelece quatro ligações no total: uma ligação sigma com cada um dos dois átomos de hidrogênio e duas ligações — uma sigma e uma pi — com um átomo de oxigênio. Utilizando essas informações e seus conhecimentos, escreva o nome da polaridade dessa molécula e sua geometria molecular.

Dados os números atômicos: $\text{H} = 1$; $\text{C} = 6$ e $\text{O} = 8$

10) No composto de nome comercial Freon-12, um átomo de carbono liga-se a dois átomos de cloro e a dois átomos de flúor por meio de quatro ligações simples, cada uma delas do tipo sigma. Cada halogênio completa sua participação mantendo seus pares de elétrons não ligantes, enquanto o carbono atua como o centro de conexão entre os quatro átomos que compõem o composto. Fornecidos esses dados, classifique a molécula em polar ou apolar, bem como sua geometria molecular.

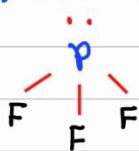
Dados os números atômicos: $\text{C} = 6$; $\text{Cl} = 17$ e $\text{F} = 9$

11) Certa substância altamente oxidante é formada por um átomo de oxigênio que estabelece duas ligações no total. Sabe-se ainda que nesse oxidante cada um dos dois átomos de flúor se conecta com o oxigênio usando uma ligação do tipo sigma. Diante dessas condições, escreva se essa molécula tem soma vetorial igual a zero (apolar) ou soma vetorial diferente de zero (polar) e o tipo de geometria molecular.

Dados os números atômicos: $\text{O} = 8$ e $\text{F} = 9$

12) Considere 1 mol de SO_2 e 1 mol de CO_2 . Escreva a polaridade da molécula que tem proporção em massa de 1 para 1 em relação ao seus átomos. (Dadas as massas molares em g/mol: $\text{S} = 32$; $\text{O} = 16$ e $\text{C} = 12$)

3) ALTERNATIVA B



GEOMETRIA

4 NVVENS

3 LIGANTES

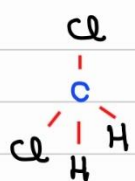
PIRAMIDAL

POLARIDADE

4 NVVENS

3 LIGANTES MESMO TIPO

POLAR



GEOMETRIA

4 NVVENS

4 LIGANTES

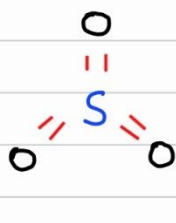
TETRAÉDRICA

POLARIDADE

4 NVVENS

2 LIGANTES MESMO TIPO

POLAR



GEOMETRIA

3 NVVENS

3 LIGANTES

TRIGONAL

POLARIDADE

3 NVVENS

3 LIGANTES MESMO TIPO

APOLAR

4) ALTERNATIVA C

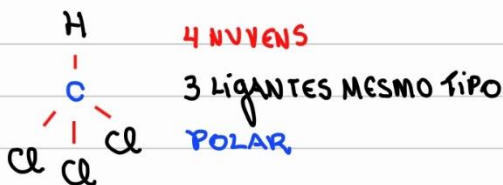
H₂: BIATÔMICA DE ÁTOMOS IGUAIS = SEMPRE APOLAR

HCl: BIATÔMICA DE ÁTOMOS DIFERENTES = SEMPRE POLAR

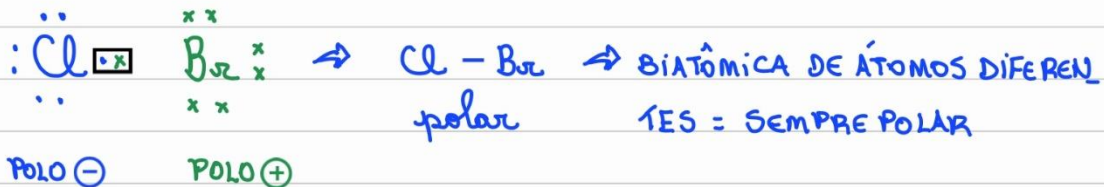
H ··· H → OS ÁTOMOS PARTICIPANTES SÃO DE UM MESMO ELEMENTO QUÍMICO, PORTANTO TÊM A MESMA ELETRONEGATIVIDADE E, ASSIM O PAR DE E NÃO SE DESLOCA PARA A LATERAL. CONSEQUÊNCIA: A MOLÉCULA NÃO TEM POLOS, OU SEJA, É APOLAR.

H ··· Cl → OS ÁTOMOS PARTICIPANTES SÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS DIFERENTES, PORTANTO TÊM DIFERENTES ELETRONEGATIVIDADES E, ASSIM O PAR DE E SE DESLOCA PARA A LATERAL. CONSEQUÊNCIA: A MOLÉCULA TEM POLOS, OU SEJA, É POLAR.

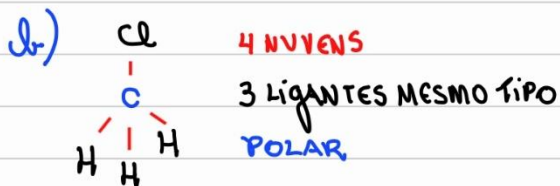
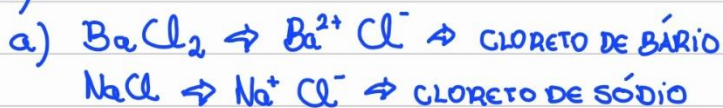
5) ALTERNATIVA B



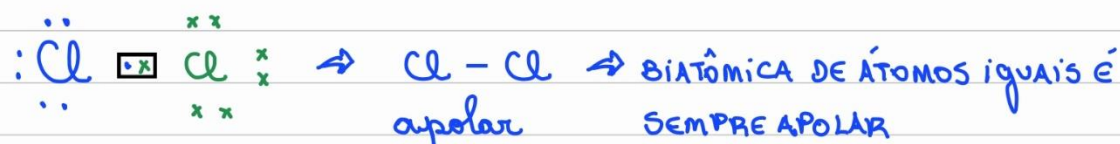
6) ALTERNATIVA A



7)

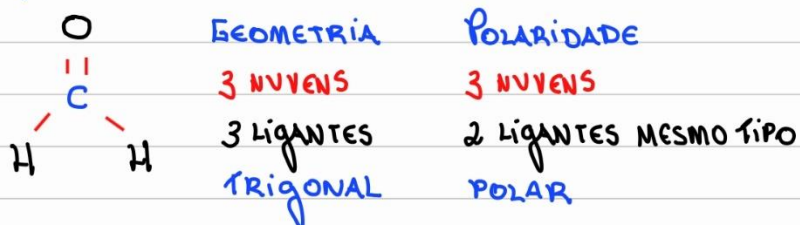


8) ALTERNATIVA C



MOLECULA SEM POLOS

9)



10)



11)



12)

EM 1 MOL SO_2 TEMOS:

$\text{S} = 1.32\text{g}$ E $\text{O} = 2.16\text{g}$, OU SEJA, A PROPORÇÃO É 32g PARA 32g, QUE SIMPLIFICANDO SE TORNA 1g PARA 1g



Em 1 mol CO_2 temos:

C = 1.12g e O = 2.16g, ou seja, a proporção é 12g para 32g, que simplificando se torna 3g para 8g.









